Colisiones

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

En situaciones físicas tales que se producen colisiones, existe energía y momentum que típicamente se transfiere de una partícula. Para el análisis, resulta útil definir el *coeficiente de restitución*, que relaciona las velocidades relativas de las partículas justo antes de la colisión y justo después de la colisión:

$$\boxed{e := \frac{\text{velocidades relativas después de la colisión}}{\text{velocidades relativas antes de la colisión}} = \frac{v_{af} - v_{bf}}{v_{bi} - v_{ai}}} \tag{1}$$

Donde los índices i y f denotan las velocidades iniciales y finales, respectivamente, mientras que los índices a y b denotan a cada una de las partículas.

Tipos de colisiones

- **Colisiones completamente elásticas**: Son colisiones en las que toda la energía se transmite en forma de energía cinética (no existe pérdida por calor, sonido o deformación de los objetos al colisionar). El coeficiente de restitución es igual 1.
- **Colisiones completamente inelásticas**: Son colisiones en las que las partículas quedan unidas luego de la colisión y existe pérdida de energía mecánica. El coeficiente de restitución es igual 0.
- **Colisiones inelásticas**: Se trata típicamente de las colisiones reales (no ideales, a diferencia de los otros 2 tipos). Las partículas no quedan unidas luego de la colisión pero aún así existe pérdida de energía mecánica. Tienen un coeficiente de restitución que se encuentra entre 0 y 1.

El análisis y las ecuaciones que se tendrán dependerán del tipo de colisión:

Completamente elásticas	Completamente inelásticas	Inelásticas
• La energía se conserva $E_{\text{inicial}} = E_{\text{final}}$ • El momentum se conserva $\vec{P}_{\text{inicial}} = \vec{P}_{\text{final}}$ • El coeficiente de restitución es 1	• La energía **no** se conserva • El momentum se conserva $\vec{P}_{\text{inicial}} = \vec{P}_{\text{final}}$ • El coeficiente de restitución es 0	• La energía **no** se conserva • El momentum se conserva $\vec{P}_{\text{inicial}} = \vec{P}_{\text{final}}$ • Se tendrá una relación entre 0 y 1 para el coeficiente de restitución $e = \frac{v_{af} - v_{bf}}{v_{bi} - v_{ai}}$

Importante: El momentum se conservará si y sólo si no existen fuerzas externas actuando en el sistema. El momentum, al igual que la fuerza es una magnitud vectorial, por lo que se podría conservar sólo en un eje de referencia mientras que en el otro no.